고2

2022 개정 교육과정 - 경제 수학

19 부등식의 영역과 최대 최소의 문제 2

2단원

▢ 부등식의 영역을 배운 이유?

부등식의 영역을 경제 수학에서 다루는 이유는 **제약 조건이 있는 경제 상황에서 가능한 선택의 모든 범위를 찾고 그 안에서 가장 유리한 선택을 하기 위해서 배우는 것**이다. 가령 커피를 판매하는 카페 사장님이라고 생각을 해보자. 커피를 많이 팔면 많이 팔수록 좋지만, 원재료 구입 예산, 원재료 양, 직원 수, 인건비, 하루 방문객 수 등 다양한 제약 조건 안에서 이윤을 가장 많이 내야 한다. 이러한 선택을 '최적화'라고 하는데, 부등식의 영역을 이러한 최적화를 도와주는 하나의 방법이라 볼 수 있다.

▢ 이변수함수 $f(x, y)=ax+by+c$ 의 최대 최소 해결 방법

[예제] 최적화 문제 푸는 방법 설명

어느 동아리가 플리마켓에서 에코백과 키링을 만들어서 팔려고 한다. 부스에 진열할 수 있는 전체 상품의 개수는 40개를 넘을 수 없다. 에코백 1개를 만드는 데는 장식용 비즈 3개가 필요하고 키링 1개를 만드는 데는 비즈 1개가 필요한데, 동아리가 준비한 비즈는 총 90개뿐이다. 에코백 1개를 팔면 2,000원, 키링 1개를 팔면 3,000원의 이익이 남는다. 이때 주어진 조건을 만족하면서 하루 최대 이익을 구하기 위한 에코백과 키링의 개수를 각각 구하시오.

문제에 제시된 두 수량을 x, y로 나타낸다.

- 소재 1 : 에코백 ( )
- 소재 2 : 키링 ( )

↓

각 조건에 따라 부등식을 하나씩 세운다.

- 조건 1 : 부스에 진열할 수 있는 전체 상품의 개수 ( )
- 조건 2 : 장식용 비즈의 개수 ( )

↓

목적인 이변수함수 $f(x, y)=k$를 세운다.

- 목적 : 하루 최대 이익 ( )

↓

연립부등식의 영역을 좌표평면에 그린다.

- 영역 :

↓

영역 경계의 ( )을 모두 구한다.

- 경계의 ( ) :

↓

최댓값 또는 최솟값 k를 찾는다.

- 이익의 최댓값 :
- 에코백의 개수 :
- 키링의 개수 :

▢ 부등식의 영역과 최적화 문제

[상황 1] 분식집 떡볶이와 순대 판매 상황 (최댓값 찾기 상황)

어느 분식집에서 떡볶이 x인분과 순대 y인분을 만들어 팔려고 한다. 떡볶이 1인분을 조리하는 데는 5분, 순대 1인분을 조리하는 데는 10분이 걸리고, 하루 조리 가능 시간은 300분을 넘지 않는다. 또한 떡볶이 1인분에는 어묵 3개, 순대 1인분에는 어묵 1개가 들어가고, 하루에 준비할 수 있는 어묵은 90개를 넘지 않는다. 떡볶이 1인분을 팔면 2,000원, 순대 1인분을 팔면 2,500원의 이익이 생길 때, 하루 최대 이익을 구하시오.



소재 → 조건 → 목적 → 영역 → 경계 → 답

[상황 2] 디지털 광고 비용의 최소화 (최솟값 찾기 상황)

어느 회사에서 신제품 홍보를 위해 유튜브 영상광고를 x회, SNS 배너 광고를 y회 집행하려고 한다. 유튜브 영상광고는 1회 집행당 노출 1,000명, SNS 배너광고는 1회 집행당 노출 2,000명의 효과가 있어, 총 노출 수가 4만 명 이상이 되어야 한다. 또한 유튜브 영상광고와 SNS 배너광고는 각각 1회 집행당 클릭 1,000회의 효과가 있어, 총 클릭 수가 25,000회 이상이 되어야 한다. 유튜브 영상광고는 1회당 80만 원, SNS 배너광고는 1회당 100만 원의 비용이 들 때, 두 목표(노출 수, 클릭 수)를 모두 충족하면서 광고 비용을 최소로 하는 금액을 구하시오.



소재 → 조건 → 목적 → 영역 → 경계 → 답

▢ 19차시 실전 문제

01

어느 베이커리에서 식빵 x개와 크루아상 y개를 만들려고 한다. 식빵 1개에는 밀가루 $1\,\mathrm{kg}$, 크루아상 1개에는 밀가루 $2\,\mathrm{kg}$이 필요하고, 하루에 사용할 수 있는 밀가루는 $70\,\mathrm{kg}$을 넘지 않는다. 또한 포장 인력의 한계로 하루에 포장할 수 있는 식빵과 크루아상의 개수의 합은 50개를 넘지 않는다. 식빵 1개를 팔면 $1{,}500$원, 크루아상 1개를 팔면 $2{,}000$원의 이익이 생길 때, 하루 최대 이익은?

① $70{,}000$원 ② $75{,}000$원 ③ $80{,}000$원
④ $85{,}000$원 ⑤ $90{,}000$원

02

어느 목장에서 사료 A, B를 섞어 하루치 배합 사료 $x\,\mathrm{kg}$, $y\,\mathrm{kg}$을 만들려고 한다. 사료 A는 $1\,\mathrm{kg}$당 단백질 2단위, 사료 B는 $1\,\mathrm{kg}$당 단백질 1단위를 함유하고 있어 하루 최소 필요 단백질량 40단위를 충족해야 한다. 또한 사료 A는 $1\,\mathrm{kg}$당 지방 1단위, 사료 B는 $1\,\mathrm{kg}$당 지방 3단위를 함유하고 있어 하루 최소 필요 지방량 30단위를 충족해야 한다. 사료 A는 $1\,\mathrm{kg}$당 300원, 사료 B는 $1\,\mathrm{kg}$당 400원일 때, 영양 기준을 충족하면서 비용을 최소로 하는 금액은?

① $6{,}000$원 ② $7{,}000$원 ③ $8{,}000$원
④ $9{,}000$원 ⑤ $10{,}000$원

03

어느 신발공장에서 운동화 A (x켤레)와 운동화 B (y켤레)를 생산하려고 한다. 운동화 A 1켤레에는 가죽 3단위, 운동화 B 1켤레에는 가죽 2단위가 필요하며 하루에 사용할 수 있는 가죽은 120단위를 넘지 않는다. 또한 운동화 A 1켤레를 만드는 데는 작업 시간이 1시간, 운동화 B 1켤레를 만드는 데는 작업 시간 2시간이 필요하며 하루 작업 가능 시간은 80시간을 넘지 않는다.

운동화 B 1켤레당 이익은 $40{,}000$원으로 고정되어 있고, 운동화 A 1켤레당 이익은 원자재 시세에 따라 p원(단, $p>0$)으로 변동될 수 있다고 하자. 하루 이익을 최대로 하는 생산량이 운동화 A 20켤레, 운동화 B 30켤레만 이도록 하는 p의 값의 범위를 구하고, 그 풀이 과정을 서술하시오.